Master 2 – Examen de Calcul Stochastique Avancé et Finance Durée : 4 heures

Les calculatrices et les documents ne sont pas autorisés [3]**.**

Exercice 5 (Modèle de Heston et transformée de Fourier)**.** *On considère le modèle de Heston pour un actif S et sa variance V :*

$$\begin{cases} dS_t = \mu S_t dt + \sqrt{V_t} S_t dW_t^1, \\ dV_t = \kappa(\theta - V_t)dt + \xi\sqrt{V_t} dW_t^2, \end{cases}$$

avec $d\langle W^1, W^2\rangle_t = \rho dt$, $\rho \in (-1, 1)$. Sous la probabilité risque-neutre, $\mu = r$.

1. *Écrire l'équation aux dérivées partielles vérifiée par le prix $u(t, s, v)$ d'une option européenne de payoff $\varphi(S_T)$.*
2. *En utilisant la forme affine du modèle, montrer que la transformée de Fourier du prix (ou la fonction caractéristique de $\ln S_T$) a une forme exponentielle-affine en s et v. On précisera les équations différentielles ordinaires vérifiées par les coefficients.*
3. *On cherche à pricer un call de strike K. Exprimer le prix à l'aide de la formule de Carr-Madan (transformée de Fourier rapide). Quelles sont les conditions d'intégrabilité ?*
4. *(Difficulté) Proposer une méthode de calibration du modèle à partir de prix d'options observés. Discuter des problèmes d'identifiabilité des paramètres.*

Exercice 6 (Sauts et modèles de Lévy)**.** *Soit X_t un processus de Lévy sur $\mathbb{R}$ de triplet caractéristique (b, c, ν) sous $\mathbb{P}$. On suppose que ν a une densité et que X n'a pas de partie brownienne ($c = 0$). On considère un marché financier avec un actif risqué $S_t = e^{X_t}$ et un taux d'intérêt r.*

1. *Donner la condition d'absence d'opportunité d'arbitrage (AOA) dans ce modèle (en termes d'existence d'une mesure martingale équivalente). Caractériser l'ensemble des mesures martingales équivalentes.*
2. *On choisit une mesure martingale $\mathbb{Q}$ sous laquelle X reste un processus de Lévy avec un nouveau triplet. Écrire la condition sur le drift pour que $e^{-rt}S_t$ soit une martingale.*
3. *On s'intéresse à une option européenne de payoff $h(S_T)$. Montrer que le prix peut s'écrire comme une espérance sous $\mathbb{Q}$. Proposer une méthode de calcul par transformée de Fourier en utilisant la fonction caractéristique de X_T.*
4. *(Avancé) On considère un modèle à sauts avec exponentielle de sauts négatifs (modèle de Kou). Établir la formule de pricing d'un call européen et discuter de l'obtention d'une forme quasi-explicite.*

Exercice 7 (EDP stochastique et contrôle optimal)**.** *On étudie un problème de maximisation d'utilité en temps continu. Un agent investit dans un actif risqué S_t suivant*

$$dS_t = S_t(\mu dt + \sigma dB_t)$$

et un actif sans risque $S_t^0 = e^{rt}$. Sa richesse X_t évolue selon

$$dX_t = \pi_t S_t(\mu dt + \sigma dB_t) + (X_t - \pi_t S_t) r dt,$$

où π_t est le nombre d'actions détenues. L'agent cherche à maximiser $\mathbb{E}[U(X_T)]$ avec $U(x) = x^\gamma/\gamma$, $0 < \gamma < 1$.

3. Dr.Olivier FOKA DJIDZEM, Candidat ès Sciences, stochastic analysis and probability applied to finance and mechanics., Russian Federation

1. *Écrire l'équation de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) associée à ce problème.*
2. *On cherche une solution de la forme $v(t,x) = g(t)x^\gamma/\gamma$. Déterminer g et la stratégie optimale π_t^*.*
3. *Vérifier que la solution obtenue satisfait les conditions de validation (théorème de vérification).*
4. *On introduit un choc de volatilité stochastique (par exemple σ_t processus adapté). Comment le problème se modifie-t-il ? Discuter de l'approche par programmation dynamique ou par martingale.*

Exercice 8 (Calcul de Malliavin[4] et sensibilités)**.** *Soit $F = \int_0^T \sigma(t)dB_t$ avec σ déterministe de carré intégrable. On rappelle que la dérivée de Malliavin $D_tF = \sigma(t)$.*

1. *Montrer que pour toute fonction f suffisamment régulière, on a $D_tf(F) = f'(F)\sigma(t)$.*
2. *En déduire la formule de la "delta" d'une option européenne dans le modèle de Black-Scholes : $\Delta = \frac{\partial}{\partial S_0}\mathbb{E}[h(S_T)] = \mathbb{E}\left[h(S_T)\frac{B_T}{\sigma T S_0}\right]$.*
3. *Généraliser cette formule au cas où la volatilité est une fonction déterministe du temps $\sigma(t)$.*
4. *(Difficile) Soit maintenant $F = \int_0^T b(t)dB_t$ avec b adapté (pas nécessairement déterministe). Sous quelles conditions peut-on encore représenter la dérivée de Malliavin de $f(F)$? Application au calcul du delta dans un modèle à volatilité stochastique.*

Barème : Exercice 1 : 6 points, Exercice 2 : 5 points, Exercice 3 : 5 points, Exercice 4 : 4 points.

4. Dr.Olivier FOKA DJIDZEM, Candidat ès Sciences, stochastic analysis and probability applied to finance and mechanics., Russian Federation